

第 1 章 学習および実装の詳細

1.1 Script2Layout の LoRA ファインチューニングの学習設定およびハイパーパラメータ

表 1.1: Script2Layout の LoRA ファインチューニングに用いた学習ハイパーパラメータ

項目	設定内容
データ設定	最大トークン長 = 4096
モデル設定	計算精度 = <code>torch.float16</code> Attention 実装 = FlashAttention 2 トークナイザ設定 = right padding, EOS 付与 ^a
LoRA 設定	Rank $r = 8$, $\alpha = 16$, dropout = 0.1 対象モジュール = <code>q_proj</code> , <code>v_proj</code> Bias = <code>none</code> , タスク種別 = <code>CAUSAL_LM</code>
学習設定	バッチサイズ = 1 / device (学習・評価) 勾配累積ステップ数 = 32 学習エポック数 = 20 最適化手法 = <code>adamw_torch_fused</code> 学習率 = 2×10^{-4} , スケジューラ = cosine Mixed precision = FP16 ログ出力間隔 = 100 ステップごと 評価頻度 = 100 ステップごと (系列長でグループ化) モデル保存 = 各エポック終了時 実験管理 = Weights & Biases (W&B)

^a トークン化時に EOS トークンを付与し、パディングは右詰めとした。

1.2 Script2Name の LoRA ファインチューニングの学習設定およびハイパーパラメータ

表 1.2: Script2Name の LoRA ファインチューニング設定（再現用ハイパーパラメータ）

項目	設定内容
計算環境	PBS: select=1, ncpus=8, mem=120GB, ngpus=1 実行: <code>torchrun (--nproc_per_node=1)</code> GPU: NVIDIA H100 $\times$ 1 量子化: 4-bit 読み込み (<code>--load-in-4bit</code>) 精度: BF16 (<code>--bf16</code>) Attention 実装: FlashAttention 2 (<code>--attn-impl flash_attention_2</code>)
ベースモデル	<code>unsloth/gpt-oss-20b</code>
データ	形式: JSONL (<code>prompt, response</code>) 学習: <code>layout_m_coarse_json/train.jsonl</code> 検証: <code>layout_m_coarse_json/valid.jsonl</code>
入力長	学習最大長: 23552 (<code>--max-length</code>) 評価最大長: 12288 (<code>--eval-max-length</code>) 評価サンプル上限: 64 (<code>--max-eval-samples</code>)
最適化	学習率: 2×10^{-4} (<code>--learning-rate</code>) バッチサイズ: 1 / device (<code>train, eval</code>) 勾配累積: 16 (<code>--gradient-accumulation-steps</code>) エポック数: 20 (<code>--num-train-epochs</code>) 最大ステップ数: 20000 (<code>--max-steps</code>)
LoRA	有効化: <code>--use-lora</code> dropout: 0 (<code>--lora-dropout 0</code>) rank r : 16 (default) ^a α : 32 (default) ^a 対象モジュール: <code>q_proj,k_proj,v_proj,o_proj,up_proj,down_proj,gate_proj</code> (default)
チェックポイント	保存間隔: 700 steps (<code>--save-steps</code>) 保存上限: 30 (<code>--save-total-limit</code>) 評価間隔: 700 steps (<code>--eval-steps</code>) ログ間隔: 20 steps (<code>--logging-steps</code>)
DDP / ログ	<code>ddp_find_unused_parameters=false</code> rank0 のみ保存: <code>--save-on-rank0</code> W&B: 有効 (<code>--wandb</code>), rank0 のみログ (<code>--wandb-on-rank0</code>)

^a CLI で明示指定されていないため、学習コード (`train_layout_llm.py`) のデフォルト値が適用される。

1.3 GNN によるレイアウト推定モデルの詳細

表 1.3: Script2Direction2Layout における GNN (HeteroConv) モデル構成 (実装に基づく)

項目	設定
入力グラフ	見開き単位の異種グラフ (Heterogeneous graph)
ノード種別	Spread / Panel / Character / Character Instance / Speech
エッジ種別 (例)	action edges (Character Instance 間), Panel-Character Instance (包含), Speech の読順関係 (順序) など
ノード特徴	テキスト特徴 (Tokenizer による入力), および列挙型の演出属性 (pose/action/emotion 等) ^a
テキストエンコーダ	scratch Transformer または pretrained HF モデル (QLoRA 対応) ^b
GNN 本体	HeteroConv によるメッセージパッシング, 層数 = <code>num_layers</code> (既定 3)
出力ノード	Panel / Character Instance / Speech
出力形式	混合密度ネットワーク (MDN) により $\mathbf{b} = (x, y, w, h)$ を推定
混合数	ガウス混合数 $K = \text{num_gaussians}$ (既定 5)
損失関数	MDN の負の対数尤度 (NLL)

^a 実装では node type ごとに列挙特徴 (例: Character Instance の pose/action/emotion 等) を付与する (`extract_enum_features`)。

^b 事前学習テキストエンコーダ使用時は `text_encoder_freeze` と `text_encoder_qlora` により凍結・QLoRA を切替可能。

表 1.4: GNN (Script2Direction2Layout) 学習設定 (実装の既定値)

項目	値	備考
バッチサイズ	4	<code>--batch-size</code>
隠れ次元	512	<code>--hidden-dim</code>
層数 (GNN)	3	<code>--num-layers</code>
学習率	1×10^{-3}	Adam
最大学習エポック	10	<code>--epochs</code>
最大学習ステップ/epoch	なし	<code>--max-steps</code> (未指定)
評価間隔	なし	<code>--eval-steps</code> (未指定)
チェックポイント間隔	10 epoch	<code>--save-interval</code>
混合数 (MDN)	5	<code>--num-gaussians</code>
Concept bottleneck	off	<code>--concept-only</code> で text を無効化
テキストエンコーダ種別	scratch	<code>--text-encoder</code>
Pretrained encoder	gemma-3-270m	QLoRA 有効時の既定
QLoRA	on	<code>--text-encoder-qlora</code> (既定 true)
LoRA rank / alpha / dropout	8 / 16 / 0.05	<code>--text-encoder-lora-*</code>
Flip augmentation	visual_flip	<code>--x-flip-mode</code>
Cinematic source	gt	<code>--cinematic-source</code>
トークン長 (Spread)	3072	<code>--spread-max-length</code>
トークン長 (Speech)	256	<code>--speech-max-length</code>
トークン長 (Panel/Char/Inst)	160	各 <code>--*-max-length</code>